

JUROS COMPOSTOS

São juros que incidem sobre o capital mais juros do período anterior. No regime de juros compostos os juros obtidos em cada período são incorporados ao capital do início do período, formando um montante, que será o principal do período seguinte e assim sucessivamente, daí serem chamados de juros capitalizados.

REGIME DE CAPITALIZAÇÃO

É referente ao crescimento de valores ao longo do tempo.

n	PV	j	FV
1	100,00	10,00	110,00
2	110,00	11,00	121,00
3	121,00	12,10	133,10
4	133,10	13,31	146,41

FÓRMULA GERAL DOS JUROS COMPOSTOS:

$$FV = PV (1 + i)^n$$

DESCAPITALIZAÇÃO

É o inverso da capitalização. É a operação na qual se partindo de um montante chega-se a um principal.

FÓRMULA GERAL DA DESCAPITALIZAÇÃO:

$$PV = \frac{FV}{(1 + i)^n}$$

Exercícios:

- 1) Uma operação de R\$ 1.000,00 foi contratada num banco a uma taxa de juros de 10% a.a. Calcule o valor do resgate no final do 4º ano.
- 2) Uma aplicação de R\$ 15.000,00 foi contratada a taxa de 1,147% a.m. Calcule o resgate daqui a dois anos.
- 3) Qual o valor dos juros recebidos numa aplicação de R\$ 8.000,00 dois anos depois, a uma taxa pactuada de 19,56% a.a.?
- 4) Que valor deve ser aplicado hoje para um resgate de R\$ 150.000,00 daqui a 20 anos, sabendo que a taxa pactuada é de 0,5% a.m.?